

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 134

## 기준선이 처치보다 크다

노트 133의 채택 권고를 재 보니 2x2의 한 칸이었다 --- 그리고 그 2x2 를 만든 자료 빌드 선택이 이 판에서 켜 거의 모든 처치보다 크다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

## 초 록

노트 133이 “학습 문턱을 40에서 15로 낮춘다”를 채택했다. 근거는 짝 순위 우도가 팝업에서 +0.3698에서 +0.4300으로 오른 것이었다. 전 판에서 재확정하려고 다시 봤더니 그 +0.060이 2x2의 한 칸이었다. 같은 처치가 팝업 빌드와 모형에 따라 부호가 뒤집힌다 — audit 빌드에서 짝 순위는 -0.006, 부스팅은 +0.036이고, popupset 빌드에서 짝 순위는 +0.060, 부스팅은 -0.038이다. 넷 중 둘이 음수다. 그리고 **제일 높은 칸은 손 안 댄 현행**(짝 순위 · audit · 문턱 40, +0.4995)이다. 더 큰 것을 봤다. 두 팝업 빌드의 차이가 중앙 +0.0906인데, 이 판에서 노트 128부터 켜 처치 효과가 검색 축 +0.0744 · 팝업 확장 +0.0601 · 문턱 +0.0370 · 웹툰 덮음 +0.0125 · 달력 축 +0.0096이다. **기준선 선택 하나가 거의 모든 처치보다 크다**. 두 빌드의 차이는 노트 124가 “사람이 안 매졌다”고 판정한 팝업 8건의 관측 표시자 하나뿐이다. 그래서 규약을 셋 고쳤다 — 실행 이름에 설정을 다 넣고(문턱만 다른 두 실행이 같은 이름으로 저장돼 포트폴리오 최고값이 섞여 있었다), 팝업 빌드를 config에 기록하고, 하네스가 행 수 불일치를 조용히 메우지 않게 했다. 그리고 나서 부스팅 · audit · 문턱 15 가 판  $\rho$  +0.4409로 가드 여덟을 통과해 챔피언이 됐다.

Table 1: 팝업  $\rho$ . 축은 검색 + 달력으로 고정.

|         | 빌드       | 문턱 40          | 문턱 15          | 차     |
|---------|----------|----------------|----------------|-------|
| F9 짝 순위 | audit    | +. <b>4995</b> | +. <b>4938</b> | -.006 |
| F8 부스팅  | audit    | +. <b>4124</b> | +. <b>4481</b> | +.036 |
| F9 짝 순위 | popupset | +. <b>3698</b> | +. <b>4300</b> | +.060 |
| F8 부스팅  | popupset | +. <b>3690</b> | +. <b>3307</b> | -.038 |

Table 2: 이 판에서 노트 128부터 켜 것들. 마지막 줄만 처치가 아니다.

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 검색 축 (F8)         | +. <b>0744</b> |
| 팝업 확장 (F9, 고정 분모) | +. <b>0601</b> |
| 문턱 40→15 (중앙)     | +. <b>0370</b> |
| 웹툰 덮음 채우기 (F8)    | +. <b>0125</b> |
| 달력 축 (F8)         | +. <b>0096</b> |
| 팝업 빌드 차이 (중앙)     | +. <b>0906</b> |

## 1. 한 칸을 채택했었다

노트 133은 확장의 이득을 갈라 보고 “주장 레코드는 필요 없다, 문턱만 낮추면 된다”로 끝냈다. 근거가 이 한 줄이었다 — 짝 순위 우도가 좁은 판 +0.3698에서 문턱 15로 +0.4300. 전 판에서 재확정하려고 문턱을 설정 가능하게 만들고 다시 봤다.

**주장 1. 같은 처치가 네 칸 중 둘에서 음수다. 그리고 제일 높은 칸은 손 안 댄 현행이다**(F9 · audit · 문턱 40). 노트 133의 채택 권고는 이 표의 셋째 줄 하나였다.

반증 조건. 먼저 문턱 변경이 팝업 하나만 가르다는 것을 확인했다 — 나머지 아홉 도메인은 2025년 이전 레코드가 이미 40건 이상이다. 그래서 부작용은 없고, 다만 얻는 것도 없다.

**주장 2. 기준선 선택 하나가 거의 모든 처치보다 크다.** 팝업 빌드 차이가 중앙 +0.0906(범위 0.043~0.130)이고, 검색 축을 처음부터 끝까지 쌓아 얻은 +0.0744보다 크다.

반증 조건. 두 빌드의 차이는 관측 표시자 하나뿐이다 — 노트 124가 “열 축이 전부 상수 2.0이라 사람이 안 매졌다”고 판정한 팝업 8건을, audit 은 관측으로 두고 popupset 은 마스크를 내린다. 축 값은 어차피 중립이라 같다.

여덟 건의 표시자 하나가 이 판에서 제일 큰 효과라는 것은 두 가지 중 하나를 뜻한다. 팝업  $n=59$ 가 너무 작아 어떤 여덟 건이든 그만한 영향을 갖거나, 그 여덟 건이 특별하거나. 이 표본으로는 안 갈린다.

## 2. 그리고 더 큰 것을 봤다

두 빌드의 차이가 처치보다 크다.

## 3. 규약 셋을 고쳤다

이 노트가 잡은 것은 수치보다 절차다.

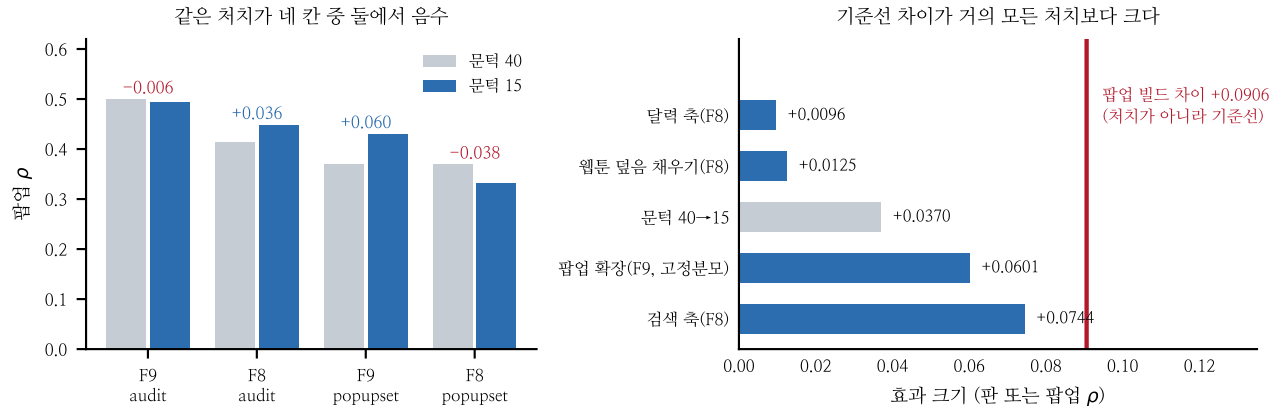


Figure 1: 왼쪽 — 같은 처치가 네 칸 중 둘에서 음수다. 오른쪽 — 팝업 빌드 차이(붉은 선)가 이 판에서 쟁 거의 모든 처치보다 크다.

Table 3: 가드 여덟 통과. 문턱 15는 팝업만 가른다.

|                    | 판 $\rho$ | 귀무 폭  | $z$   |
|--------------------|----------|-------|-------|
| F8@trendcal-t15    | +0.4409  | —     | —     |
| F8@trendcal        | +0.4328  | .0591 | +7.41 |
| F8@narrow_trendcal | +0.4318  | .0589 | +7.42 |
| F8@wide_trendcal   | +0.4217  | .0611 | +6.81 |

Table 4: 다음.

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 팝업 8건  | 표시자 하나가 0.09 — 표본을 늘려야 갈린다 |
| 판 대 제품 | 서로 다른 방향이다. 결정이 필요하다       |
| 과제 78  | 시장 레코드 스무 건 사람 태깅          |

축이 +0.074, 웹툰 덮음이 +0.013, 달력이 +0.010, 문턱이 +0.008이다.

주장 3. ① 실행 이름이 설정을 안 담고 있었다. 문턱만 다른 두 실행이 F8\_boost@trendcal 로 똑같이 저장돼 포트폴리오의 최고값이 섞였다. 이름에 문턱을 넣도록 고쳤다.(t15).

반증 조건. 설정 자체는 config에 있었으니 정보가 사라진 것은 아니다. 사라진 것은 순위표가 무엇을 비교한 표인지였다.

주장 4. ② 팝업 빌드를 기록하지 않고 있었다. 이 판에서 제일 큰 효과를 내는 선택인데 실행 기록에 없었다. config에 넣었다.

반증 조건. 노트 127 · 133의 수치들은 이 기록 없이 남았다 — 본문에 적어 둔 것으로 추적한다.

주장 5. ③ 하네스가 행 수 불일치를 조용히 메우고 있었다. 축의 행 수가 도메인과 안 맞으면 중립 0.5 · 표시자 0으로 채우고 아무 말도 안 했다. 노트 133에서 넣힌 팝업에 축이 안 붙은 것을 한참 못 본 원인이다. 경고를 달았고, 달자마자 실물 하나를 잡았다.

반증 조건. 의도한 대체(부르는 쪽이 뒤에 통째로 교체하는 경우는 quiet 로 막는다 — 무해한 경고는 진짜 경고를 묻는다.

주장 6. 그런데 이 사다리의 어느 칸도 팝업을 올리지 못했다. 팝업은 +0.4124(문턱 40)에서 +0.4481(문턱 15)로 왔지만, 축을 하나도 안 붙인 F9 · audit · 문턱 40이 +0.4995다. 판을 올린 것들이 제품 지표에서는 대체로 손해였다.

반증 조건. 판과 제품 지표가 갈리는 것은 노트 128부터 계속 나온 모양이다. 어느 쪽을 최적화할지는 측정이 아니라 결정이다.

## 5. 남은 것

둘째 줄이 이제 미룰 수 없는 자리다. 노트 128부터 판  $\rho$ 를 +0.3363에서 +0.4409로 올렸는데 팝업은 +0.4995에서 +0.4481로 내려왔다. 두 지표가 반대로 움직인다. 판은 파운데이션 모델의 지표이고 팝업은 제품의 지표다. 지금까지는 판을 순위 기준으로 써 왔는데, 그 선택이 제품을 깔고 있었다는 것을 이 노트에서 처음 수치로 봤다.

## 4. 그리고 나서 챔피언이 바뀌었다

공통 다섯 축 · 문턱 40 · audit 빌드에서 출발한 +0.3363에서 +0.4409까지 왔다 — 총 +0.1046이다. 그중 검색